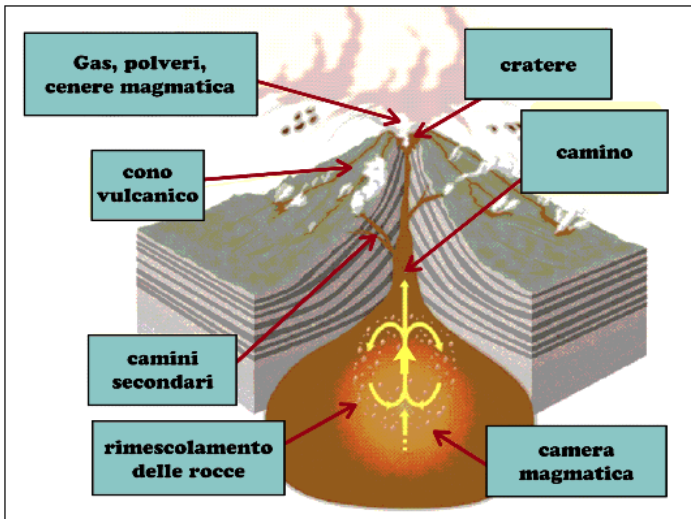
U11 I fenomeni vulcanici

Add Source or PDF Show Tags

Add a Document To This Folder

U11.1 Che cosa sono i vulcani

- *Cosa è un **vulcano**?* → Manifestazione in superficie della risalita di un magma (roccia fusa con gas e vapori) ad alte temperature. Il magma origina dalla parte superiore del **mantello**.
- *Quali sono le famiglie di vulcani?* ↓
  - **Vulcani lineari** → Lava fuorisce lungo spaccature (fessure eruttive) che penetrano profondamente nella terra. Sopratutto in corrispondenza di dorsali oceaniche.
  - **Vulcani centrali** ↔ Lava fuorisce da un **cratere** (estremita' aperta in superficie), alla sommita' di un **edificio** costituito da colate di lava solidificate, lungo un **camino vulcanico**
- *Come è strutturato un vulcano?* ↓
  - 

    1. **Edificio vulcanico** → Costituito da strati di materiale vulcanico accumulato in superficio da eruzioni successive precedenti
    2. **Camino vulcanico** → Condotto attraverso cui la lava fuoriesce
    3. **Cratere** → Depressione dalle pareti ripide alla sommita dell'edificio (possono esistere crateri secondari)

- *Cosa sono i **diapiri**?* → Gocce di fluido che risalgono dal magma e si raccogliono nella **camera magmatica**, sotto la superficie terrestre;
- *Cosa succede se i diapiri sono costituiti da Magma primario (basaltico)?* ↓
  - Magma basaltico fluido **risale** ancora in seguito a un incremento della pressione per apporto di un nuovo magma o aumento dei gas;
  - Fuoirsesce dalla superfice terrestre sotto forma di **lava** (priva di gas) ⇒ **eruzione vulcanica**;
- *Cosa succede se i diapiri sono costituiti da Magma secondario (granitico)?* ↓
  - Magma granitico risale ma si **accumula** nella **camera magmatica**;

U11.2 I prodotti delle eruzioni

- Cosa è la **Lava**? → Magmi fuoriusciti dal condotto vulcanico che hanno perso gran parte dei vapori e dei gas.
- *Classificazione delle lave* ↓
  - **Lave Basiche (Mafiche/Basaltica)** ↔ Povere di Silice e di gas. Molto calde e fluide (poco viscose) ⇒ si espandono facilmente formando colate estese.
  - **Lave Acide (Femiche/Granitica)** ↔ Ricche di silice e di componenti volatili. Temperature relativamente "fredde". Molto viscose ⇒ scorrono con difficolta' e stagnano.
- *Quali sono i **prodotti** delle **eruzioni**?* ↓
  - **Colate di lava** ↕
    - Colate a **corde** → Lava molto fluida. Superficie ondulata, cordonata e persino liscia. Forma dovuta al movimento fluido della lava sotto una crosta che si sta coagulando.
    - Colate a **cuscino** → Si formano da eruzioni basaltiche (basiche/mafiche) sottomarine. Grossi blocchi arrotondati vetrosi.
    - Colate **scabrose**
  - **Materiali piroclastici** ↔ Frammenti solidi di varie dimensioni: Bombe > Lapilli > Cenere. Possono formare dei **Depositi Piroclastici**
  - **Materiali areiformi** ↓
    - Emissioni di Gas → principalmente vapore acqueo e anidride carbonica, sali disciolti ⇒ originariamente importanti per la formazione dell'atmosfera;
    - Fumarole → Vapore aqueo, CO_2, atri gas 1
    - Solfatare → Fumarole in cui prevale l'**Idrogeno Solforato** 1

U11.3 Tipi di eruzioni

- *Quali sono le eruzioni di tipo Effusivo?* ↓
  1. **Tipo Hawaiiano** ↔ Eruzioni effusive, lava molto fluida, originano **Vulcani a Scudo**
  2. **Tipo Islandese** ↔ Eruzioni effusive, lava molto fluida e mafiche (poco silice), originano Vulcani lineari e formano dei tavolati basaltici
- *Quali sono le eruzioni di tipo Misto?* ↓
  1. **Tipo Stromboliano** ↔ Eruzioni effusive, abbastanza fluida, alternate a modeste eruzioni esplosive intermittenti ⇒ **Stratovulcani** 1
  2. **Tipo Vulcanico** ↔ Eruzioni sia effusive che esplosive, violente, magma viscoso ⇒ **Stratovulcani** 1
  3. **Tipo Pliniano** ↔ Eruzioni sia effusive che esplosive di magma viscusi, sviluppo di nubi ardenti
- *Quali sono le eruzioni di tipo Esplosivo?* ↓
  1. **Tipo Peleeano** ↔ Sia effusive che esplosive, magma viscoso ⇒ Formazione di Duomi e sviluppo di Nubi Ardenti
  2. **Tipo Idromagmatico** ↔ Eruzioni violente dovute alla presenza di falde acquifere nel sottosuolo, che generano un base-surge (nuvola di vapore e materiali solidi a forma di anello, alla base della colonna di vapore)

U11.4 La forma dei vulcani

- *Quali sono le tipologie di edifici vulcanici?* ↓
  - **Vulcani a scudo** ↔ Molto ampli, pareti poco ripide. Originati da eruzioni effusive di lava molto fluida.
  - **Stratovulcani** ↔ Poco estesi, di pareti ripide, formati da strati di colate intervallati da strati di materiali piroclastici, prodotti dall'alternanza di eruzioni effusive ed esplosive di lava viscosa
  - **Caldere** ↔ Ampie depressioni circolari, che si formano per il crollo delle pareti del cratere durante eruzioni esplosive, o per lo sprofondamento del vulcano in seguito a svuotamento di camera magmatica.
  - **Coni di scorie** ↔ Edifici poco elevati, fianchi molto ripidi. Ammassi di piroclasti.
- *Cosa sono i **Dicchi radiali**?* → Magmi che solidificano all'interno del cono vulcanico, formazioni secondarie;

U11.5 Fenomeni legati all'attivita' vulcanica

-

?

Quali tipi di colate piroclastiche ci sono? ↓

- **Nubi Ardenti** ↔ Emessa una colonna di cas, ceneri e lapilli a temperature di 500-800 gradi, che collassa su se stessa e scende lungo le pendici del vulcano ad altissima veloci (400km/h)
- **Lahars** ↔ Colate di fango molto veloci, di materiali piroclastici impregnati d'acqua
- **Base-Surge** ↔ Nubi costituite prevalentemente da Gas, dovute a grandi quantita' d'aqu che si mescolano con il magma, si infiltrano nel cammino vulcanico e si trasformano in vapore.

- *Quali sono i fenomeni vulcanici secondari?* ↓
  - **Geyser** ↔ Getti intermittenti e violenti di vapore acqueo o acqua con Carbonato di Calci e Silicati. L'acqua si accumula nel sottosuolo in un condotto, formando una colonna che viene spinta quando i gas sottostanti vincono la pressione idrostatica.
  - **Soffioni Boraciferi** ↔ Potenti getti di vapore acqueo e Acido Borico ad alta temperatura Utilizzati per produrre energia geotermica.
  - Fumarole → Vapore aqueo, CO_2, atri gas
  - Solfatare → Fumarole in cui prevale l'**Idrogeno Solforato**
  - **Sorgenti Termali** ↔ Acque calde, ricche di gas e sali disciolti, che vengono riscaldate e giungono in superficie.

U11.6 La distribuzione geografica dei vulcani

U11.7 I vulcani europei e italiani

- *Quali vulcani presenta l'italia?* ↓
  - **Etna** ↔ Eruzioni Effusive, risalita di magma basaltico dal mantello. Piu' grande in europa ancora attivo.
  - **Vesuvio** ↔ Eruzioni Esplosive. IN Campania, eruttato l'ultima volta nel 1944
  - **Campi Flegrei** ↔ Area vulcanica attiva all'interno di una vasta caldera. **Bradisismo** ⇒ lento abbassamento e sollevamento del suolo dovuto alla presenza di magma
  - **Vulcano (isole eolie)** ↔ Eruzioni Esplosive (Tipo Vulcanico)
  - **Stromboli (isole eolie)** ↔ Eruzioni Esplosive (Tipo Stromboliano)
  - **Isole del Canale di Sicilia** ↔ Argipelago delle Pelagie
  - **Distretto Vulcanico Laziale** ↔ Vulcani estinti

U11.8 Il rischio vulcanico in Italia

- **Danni** ↔ Danni che il vulcano potrebbe provocare nel contensto (e.g. costruzioni, ? ta' abitativa)

- **Pericolosita'** $\leftrightarrow$ Probabilita' che una data area sia soggetta ad un determinato evento vulcanico distruttivo
- **Rischio** $\leftrightarrow$ Danni $\times$ Pericolosita'

?